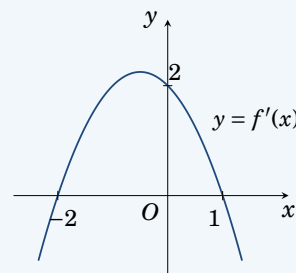


LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
 (Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 7
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 1207

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A.** $x_{\text{CD}} = -2; x_{\text{CT}} = 1$. **B.** $x_{\text{CT}} = -2; x_{\text{CT}} = 1$. **C.** $x_{\text{CD}} = -2; x_{\text{CD}} = 1$. **D.** $x_{\text{CT}} = -2; x_{\text{CD}} = 1$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$, ta có:

$f'(x) < 0$ khi $x \in (-\infty; -2)$ và $x \in (1; +\infty)$.

$f'(x) > 0$ khi $x \in (-2; 1)$.

Do đó hàm số $y = f(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = -2$ nên đạt cực tiểu tại $x_{\text{CT}} = -2$.

Hàm số $y = f(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 1$ nên đạt cực đại tại $x_{\text{CD}} = 1$.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **D** □

Câu 2. [BQD] Cho tứ diện $O.ABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Tính số đo góc nhị diện $[B, OA, C]$.

- A.** 90° . **B.** 30° . **C.** 45° . **D.** 60° .

Lời giải.

Ta có $OA \perp OB$ và $OA \perp OC$ nên góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[B, OA, C]$ là $\widehat{BOC}$.

Mặt khác, do OA, OB, OC đôi một vuông góc nên $OB \perp OC$.

Suy ra $\widehat{BOC} = 90^\circ$.

Vậy số đo góc nhị diện $[B, OA, C]$ bằng 90° .

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. [BQD] Bạn Nhi thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12 A1 ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
Số học sinh	6	8	10	4	1	10

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

A. 5 .

B. 20 .

C. 30 .

D. 15 .

Lời giải.

Mẫu số liệu ghép nhóm có nhóm đầu tiên là [155;160) và nhóm cuối cùng là [180;185).

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 185 - 155 = 30$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 4. [BQD] Một nhóm có 5 học sinh, trong đó có 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh để tham gia 1 cuộc khảo sát. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn đều là học sinh nữ.

A. $\frac{3}{10}$.B. $\frac{3}{11}$.C. $\frac{3}{20}$.D. $\frac{1}{5}$.**Lời giải.**

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_5^2 = 10$.

Gọi A là biến cố: “Hai học sinh được chọn đều là học sinh nữ”.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = C_3^2 = 3$. Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3}{10}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 5. [BQD] Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^5 + \frac{1}{x^3}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Tìm $F(x)$

A. $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2}$.B. $F(x) = x^6 + \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}$.C. $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2}$.D. $F(x) = x^6 - \frac{3}{x^2} + 2$.**Lời giải.**

Ta có $\int f(x)dx = \int (6x^5 + x^{-3}) dx = x^6 - \frac{1}{2x^2} + C$.

Vì $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ nên $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} + C$.

Mặt khác, $F(1) = 0 \Leftrightarrow 1^6 - \frac{1}{2 \cdot 1^2} + C = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} + C = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{1}{2}$. Vậy $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. [BQD] Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.B. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.C. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.D. $x = \frac{-2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.**Lời giải.**

Ta có $\cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

Vậy nghiệm của phương trình là $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ và $x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 7. [BQD] Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, hai đường thẳng $x = 0; x = \frac{\pi}{2}$ và trục hoành.

- A. 2π . B. 2 . C. π . D. 1 .

Lời giải.

Diện tích hình phẳng (H) cần tính là: $S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$.

$$S = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

- A. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$. B. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 5$.
C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$. D. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 5$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính $R = 5$ có phương trình là:

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-0)^2 = 5^2 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 9. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $B(0;-6;-6)$. B. $A(-2;2;0)$. C. $C(4;0;3)$. D. $D(3;0;3)$.

Lời giải.

Thay toạ độ các điểm vào phương trình đường thẳng d :

Với $B(0;-6;-6)$: $\frac{0-2}{2} \neq \frac{-6+2}{2} \neq \frac{-6}{3}$, không thỏa mãn.

Với $A(-2;2;0)$: $\frac{-2-2}{2} \neq \frac{2+2}{2} \neq \frac{0}{3}$, không thỏa mãn.

Với $C(4;0;3)$: $\frac{4-2}{2} = \frac{0+2}{2} = \frac{3}{3} = 1$, thỏa mãn.

Với $D(3;0;3)$: $\frac{3-2}{2} \neq \frac{0+2}{2}$, không thỏa mãn.

Vậy đường thẳng d đi qua điểm $C(4;0;3)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 10. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}} x > -4$ là

- A. $(0;16)$. B. $(-\infty;16)$. C. $(16;+\infty)$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{16}\right)$.

Lời giải.

Điều kiện: $x > 0$.

Ta có $\log_{\frac{1}{2}} x > -4 \Leftrightarrow x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} \Leftrightarrow x < 16$.

Kết hợp với điều kiện, ta được $0 < x < 16$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $(0; 16)$.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 11. [BQD] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 4$ và công bội $q = 2$. Số hạng u_5 của cấp số nhân là

A. 16 .

B. 64 .

C. 128 .

D. 32 .

Lời giải.

Theo công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân, ta có:

$$u_5 = u_2 \cdot q^3 = 4 \cdot 2^3 = 4 \cdot 8 = 32.$$

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 12. [BQD] Bạn Long định gấp một cái hộp có dạng hình lăng trụ tứ giác đều với tổng diện tích tất cả các mặt là 96 cm^2 . Thể tích cái hộp mà bạn Long định gấp lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. 32 cm^3 .

B. 64 cm^3 .

C. 108 cm^3 .

D. 96 cm^3 .

Lời giải.

Gọi a là độ dài cạnh đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ tứ giác đều ($a > 0, h > 0$).

Tổng diện tích tất cả các mặt (diện tích toàn phần) là $S_{tp} = 2a^2 + 4ah = 96 \Rightarrow a^2 + 2ah = 48 \Rightarrow h = \frac{48 - a^2}{2a}$.

Vì $h > 0$ nên $48 - a^2 > 0 \Rightarrow 0 < a < 4\sqrt{3}$.

Thể tích của hình lăng trụ là:

$$V = a^2 h = a^2 \cdot \frac{48 - a^2}{2a} = \frac{48a - a^3}{2} = 24a - \frac{a^3}{2}.$$

Xét hàm số $f(a) = 24a - \frac{a^3}{2}$ trên khoảng $(0; 4\sqrt{3})$.

$$f'(a) = 24 - \frac{3a^2}{2}.$$

Cho $f'(a) = 0 \Leftrightarrow a^2 = 16 \Leftrightarrow a = 4$ (vì $a > 0$).

Lập bảng biến thiên (hoặc sử dụng đạo hàm bậc hai), ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $a = 4$.

Khi đó, giá trị lớn nhất của thể tích là $V_{\max} = f(4) = 24(4) - \frac{4^3}{2} = 96 - 32 = 64 \text{ (cm}^3\text{)}$.

Chọn đáp án **B** ☐

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị (C) .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số đồng biến trên tập xác định.	☐	☒
b) Đồ thị (C) có hai trục đối xứng có phương trình là $d_1: y = x + 3; d_2: y = -x - 1$.	☒	☐
c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $x = 1$ là $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$.	☒	☐
d) Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , khi đó $AB = 2\sqrt{3}$.	☒	☐

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Ta có $y' = \frac{1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1}{(x+2)^2} = \frac{3}{(x+2)^2} > 0, \forall x \neq -2$.

Giao điểm hai đường tiệm cận là $I(-2; 1)$.

a) **S Sai.** Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$, không đồng biến trên tập xác định.

b) **D Đúng.** Đồ thị hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất có hai trục đối xứng là hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường tiệm cận, đi qua $I(-2; 1)$ với hệ số góc $k = \pm 1$. Phương trình hai trục đối xứng là $y = 1(x+2) + 1 \Rightarrow y = x + 3$ và $y = -1(x+2) + 1 \Rightarrow y = -x - 1$.

c) **D Đúng.** Tại $x = 1$, ta có $y(1) = 0$ và $y'(1) = \frac{3}{(1+2)^2} = \frac{1}{3}$.
Phương trình tiếp tuyến tại $x = 1$ là $y = \frac{1}{3}(x-1) + 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$.

d) **D Đúng.** Tam giác IAB đều với $I(-2; 1), A, B \in (C) \Rightarrow \begin{cases} IA = IB \\ (\vec{IA}, \vec{IB}) = 60^\circ \end{cases}$

Ta có $y = \frac{x-1}{x+2} = \frac{x+2-3}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$.

Gọi $A\left(a; 1 - \frac{3}{a+2}\right), B\left(b; 1 - \frac{3}{b+2}\right)$.

$IA = \sqrt{(a+2)^2 + \frac{9}{(a+2)^2}}, IB = \sqrt{(b+2)^2 + \frac{9}{(b+2)^2}}$.

Khi đó:

$$\begin{cases} IA = IB \\ (\vec{IA}, \vec{IB}) = 60^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a+2)^2 + \frac{9}{(a+2)^2} = (b+2)^2 + \frac{9}{(b+2)^2} \\ \frac{(a+2)(b+2) + \frac{9}{(a+2)(b+2)}}{\sqrt{(a+2)^2 + \frac{9}{(a+2)^2}} \sqrt{(b+2)^2 + \frac{9}{(b+2)^2}}} = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (1)$$

Đặt $m = a+2, n = b+2$.

$IA = \sqrt{m^2 + \frac{9}{m^2}}, IB = \sqrt{n^2 + \frac{9}{n^2}}$.

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + \frac{9}{m^2} = n^2 + \frac{9}{n^2} & (2) \\ \frac{mn + \frac{9}{mn}}{\sqrt{m^2 + \frac{9}{m^2}} \sqrt{n^2 + \frac{9}{n^2}}} = \frac{1}{2} & (3) \end{cases}$$

$$\text{Từ (2)} \Rightarrow m^2 + \frac{9}{m^2} = n^2 + \frac{9}{n^2} \Rightarrow (m^2 - n^2) \left(1 - \frac{9}{m^2 n^2} \right) = 0 \Rightarrow (m^2 - n^2)(m^2 n^2 - 9) = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = n \\ m = -n \\ mn = -3 \\ mn = 3. \end{cases}$$

Các trường hợp $m = n, m = -n, mn = -3$ thay vào (3) không thỏa mãn, nên loại.

$$\text{Xét } mn = 3: (3) \Rightarrow \frac{6}{\sqrt{m^2 + \frac{9}{m^2}} \sqrt{m^2 + \frac{9}{m^2}}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{6}{m^2 + \frac{9}{m^2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow m^2 + \frac{9}{m^2} = 12.$$

$$\text{Suy ra } IA = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

Do tam giác IAB đều nên $AB = IA = 2\sqrt{3}$.

$$\text{Vậy } AB = 2\sqrt{3}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☒ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng □

Câu 2. [BQD] Nhân dịp năm mới, cô giáo chuẩn bị 40 bao lì xì may mắn gồm ba loại: loại I có 12 bao, mỗi bao chứa 50 nghìn đồng; loại II có 10 bao, mỗi bao chứa 20 nghìn đồng, loại III là các bao còn lại, mỗi bao chứa 10 nghìn đồng. Ba học sinh An, Bình, Chi theo thứ tự lần lượt lên bốc thăm, mỗi người chỉ bốc đúng một bao lì xì và không hoàn lại. Biết các kết quả tính xác suất được làm tròn đến hàng phần trăm.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất An bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,45.	☒	☐
b) Xác suất Bình bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,45.	☒	☐
c) Biết Bình bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng, xác suất để An bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,44.	☒	☐
d) Xác suất để có ít nhất một bạn bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,84.	☒	☐

Lời giải.

Tổng số bao lì xì là 40 bao.

Số bao loại 50 nghìn là 12 bao, loại 20 nghìn là 10 bao.

Số bao loại 10 nghìn là $40 - 12 - 10 = 18$ bao.

Theo yêu cầu bài toán, ta gọi:

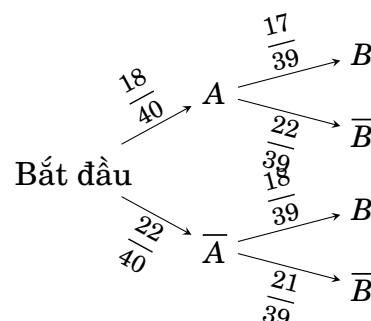
A là biến cố “An bốc được bao 10 nghìn đồng”.

B là biến cố “Bình bốc được bao 10 nghìn đồng”.

Khi đó, biến cố đối $\bar{A}, \bar{B}$ tương ứng với việc các bạn bốc được bao 20 nghìn hoặc 50 nghìn (có $12 + 10 = 22$ bao).

Ta biểu diễn các khả năng bằng sơ đồ cây như sau:

Dựa vào sơ đồ cây, ta có:



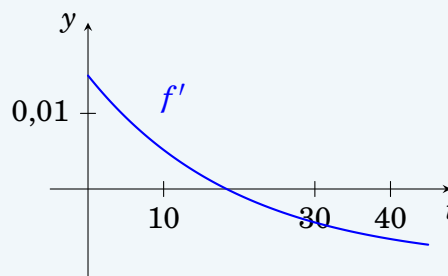
- a) **Đ Đúng.** Xác suất An bốc được bao 10 nghìn đồng là $P(A) = \frac{18}{40} = 0,45$.
- b) **Đ Đúng.** Xác suất Bình bốc được bao 10 nghìn đồng là tổng xác suất của các nhánh tận cùng bằng B:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{18}{40} \cdot \frac{17}{39} + \frac{22}{40} \cdot \frac{18}{39} = \frac{18 \cdot 17 + 22 \cdot 18}{40 \cdot 39} = \frac{18 \cdot 39}{40 \cdot 39} = \frac{18}{40} = 0,45.$$
- c) **Đ Đúng.** Xác suất An bốc được bao 10 nghìn đồng biết rằng Bình đã bốc được bao 10 nghìn đồng là xác suất có điều kiện $P(A|B)$:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{18}{40} \cdot \frac{17}{39}}{\frac{18}{40}} = \frac{17}{39} \approx 0,43589.$$
- d) **Đ Đúng.** Gọi C là biến cố “Chi bốc được bao 10 nghìn đồng”.
 Gọi X là biến cố “Có ít nhất một bạn bốc được bao 10 nghìn đồng”.
 Biến cố đối của X là $\bar{X}$: “Cả ba bạn đều không bốc được bao 10 nghìn đồng”, tức là $\bar{X} = \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$.
 Xác suất xảy ra biến cố $\bar{X}$ là $P(\bar{X}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}|\bar{A}) \cdot P(\bar{C}|\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{22}{40} \cdot \frac{21}{39} \cdot \frac{20}{38} = \frac{77}{494}$.
 Xác suất để có ít nhất một bạn bốc được bao 10 nghìn đồng là $P(X) = 1 - P(\bar{X}) = 1 - \frac{77}{494} = \frac{417}{494} \approx 0,8441$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

Câu 3. [BQD] Một nạn nhân tai nạn được tiêm tĩnh mạch một loại thuốc để trấn tĩnh. Nồng độ f của thuốc trong máu ngay sau khi tiêm là $f(0) = 1$ mg/ml. Tốc độ thay đổi f' của nồng độ thuốc trong máu được mô hình hóa bằng hàm được cho bên phải: $f'(t) = 0,025e^{-0,05t} - 0,01$ (t là thời gian tính bằng phút; $f'(t)$: tốc độ thay đổi của nồng độ, tính bằng mg/ml mỗi phút).



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số $f(t) = -0,5 \cdot e^{-0,05t} - 0,01t + 1$.	☐	☒
b) Sau 30 phút, nồng độ bằng 1,09 mg/ml nhưng vẫn đang giảm (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☒	☐
c) Nồng độ thuốc đạt cực đại bằng 1,12 mg/ml sau khoảng 18,3 phút (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☒	☐
d) Có thể xuất hiện tác dụng phụ như chóng mặt nếu nồng độ tăng với tốc độ ít nhất 0,010 mg/ml mỗi phút. Khi đó khoảng thời gian mà điều này xảy ra là khoảng 4 → 5 phút đầu sau khi tiêm.	☒	☐

Lời giải.

- a) **S** Sai. Ta có $f(t) = \int f'(t) dt = \int (0,025e^{-0,05t} - 0,01) dt = \frac{0,025}{-0,05} e^{-0,05t} - 0,01t + C = -0,5e^{-0,05t} - 0,01t + C$. Vì nồng độ ban đầu $f(0) = 1$ nên ta có: $-0,5e^0 - 0,01 \cdot 0 + C = 1 \Leftrightarrow -0,5 + C = 1 \Leftrightarrow C = 1,5$.
Do đó hàm số nồng độ thuốc là $f(t) = -0,5e^{-0,05t} - 0,01t + 1,5$.
- b) **D** Đúng. Tại $t = 30$, nồng độ thuốc trong máu là:
 $f(30) = -0,5e^{-0,05 \cdot 30} - 0,01 \cdot 30 + 1,5 = -0,5e^{-1,5} - 0,3 + 1,5 = 1,2 - 0,5e^{-1,5} \approx 1,0884 \approx 1,09$ (mg/ml).
Tốc độ thay đổi nồng độ tại $t = 30$ là $f'(30) = 0,025e^{-1,5} - 0,01 \approx -0,0044 < 0$.
Vì $f'(30) < 0$ nên nồng độ thuốc lúc này vẫn đang giảm.
- c) **D** Đúng. Nồng độ thuốc đạt cực đại khi $f'(t) = 0$.
 $\Leftrightarrow 0,025e^{-0,05t} - 0,01 = 0 \Leftrightarrow e^{-0,05t} = \frac{0,01}{0,025} = 0,4. \Leftrightarrow -0,05t = \ln 0,4 \Leftrightarrow t = -20 \ln 0,4 \approx 18,33$ (phút).
Ta thấy $f'(t) > 0$ khi $t < 18,33$ and $f'(t) < 0$ khi $t > 18,33$ nên hàm số đạt cực đại tại $t \approx 18,33$ (phút).
Nồng độ cực đại là $f(-20 \ln 0,4) = -0,5e^{\ln 0,4} - 0,01(-20 \ln 0,4) + 1,5 = -0,5 \cdot 0,4 + 0,2 \ln 0,4 + 1,5 = 1,3 + 0,2 \ln 0,4 \approx 1,1167 \approx 1,12$ (mg/ml).
- d) **D** Đúng. Nồng độ thuốc tăng với tốc độ ít nhất 0,010 mg/ml mỗi phút khi $f'(t) \geq 0,01$.
 $\Leftrightarrow 0,025e^{-0,05t} - 0,01 \geq 0,01 \Leftrightarrow 0,025e^{-0,05t} \geq 0,02 \Leftrightarrow e^{-0,05t} \geq 0,8$.
 $\Leftrightarrow -0,05t \geq \ln 0,8 \Leftrightarrow t \leq -20 \ln 0,8 \approx 4,46$ (phút).
Vì $t \geq 0$ nên ta có $0 \leq t \leq 4,46$, tức là sự việc xảy ra trong khoảng 4,46 phút đầu tiên sau khi tiêm.
Khoảng thời gian này phù hợp với ước lượng khoảng 4 → 5 phút đầu.

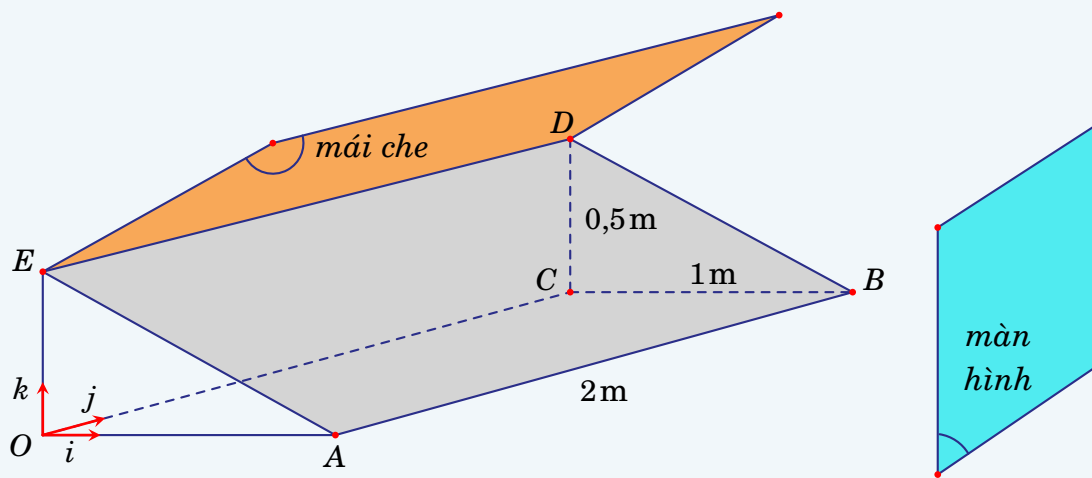
Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

 □

Câu 4. [BQD] Trong một cuộc đua ô tô sắp tới, một khán đài cho khán giả sẽ được dựng gần đường đua. Để chuẩn bị, người ta dựng một mô hình khán đài này, có dạng một lăng trụ. Hình vẽ cho thấy mô hình khán đài với O là gốc tọa độ và các véc-tơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt song bất với OA, OC, OE . Mọi điểm $(x; y; z)$ được xác định theo hệ trục $Oxyz$ (đơn vị tính bằng mét). Cho biết $OA = CB = 1, OC = AB = ED = 2, OE = CD = 0,5$. Một mái che sẽ được dựng phía trên mặt phẳng $(ABDE)$. Trên mô hình, mái che là một mặt phẳng hình chữ nhật và cắt mặt phẳng $(ABDE)$ theo giao tuyến ED . Biết phương trình mặt phẳng mái che là $-0,5x + z = h$. Một đèn pha rọi về phía khán đài và tia sáng có dạng

đường thẳng l có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = a + t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ (với } a \text{ là một số thực).}$$
 Tia sáng gặp mặt phẳng hình chữ nhật $ABDE$ tại điểm M .



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình mặt phẳng $(ABDE)$ là $x + 2z - 1 = 0$.	☒	☐
b) Góc nhọn giữa mặt phẳng $(ABDE)$ và mặt phẳng mái che bằng $53,1^\circ$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).	☒	☐
c) $-0,5 \leq a \leq 1$.	☒	☐
d) Một màn hình phẳng hình chữ nhật lớn được đặt phía trước khán đài, cách khán đài một khoảng. Có thể coi màn hình là một phần của mặt phẳng thẳng đứng $12x + 5y = d, d > 50$. Với $a = 0,5$, khi khoảng cách ngắn nhất từ điểm M đến màn hình bằng 4 mét thì $d = 69$.	☐	☒

Lời giải.

Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như đề bài với $O(0;0;0)$.

Vì các vectơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{OA}, \vec{OC}, \vec{OE}$ và $OA = CB = 1, OC = AB = ED = 2, OE = CD = 0,5$ nên ta có tọa độ các điểm:

$$A(1;0;0), C(0;2;0), E(0;0;0,5)$$

Từ đó suy ra $B(1;2;0)$ và $D(0;2;0,5)$.

- a) **Đ Đúng.** Mặt phẳng $(ABDE)$ đi qua $A(1;0;0), B(1;2;0)$ và $E(0;0;5)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (0;2;0)$ và $\overrightarrow{AE} = (-1;0;5)$.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABDE)$ là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}] = (1;0;2)$.

Phương trình mặt phẳng $(ABDE)$ là: $1(x-1) + 0(y-0) + 2(z-0) = 0 \Leftrightarrow x + 2z - 1 = 0$.

- b) **Đ Đúng.** Mặt phẳng mái che có phương trình $-0,5x + z = h$.

Mặt phẳng này chứa giao tuyến ED nên đi qua $E(0;0;5)$.

Thay tọa độ E vào phương trình ta được: $-0,5(0) + 0,5 = h \Rightarrow h = 0,5$.

Phương trình mặt phẳng mái che là $-0,5x + z = 0,5 \Leftrightarrow x - 2z + 1 = 0$.

Vectơ pháp tuyến của mái che là $\vec{n}' = (1;0;-2)$.

Gọi α là góc nhọn giữa $(ABDE)$ và mặt phẳng mái che, ta có:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2(-2)|}{\sqrt{1^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{3}{5} \Rightarrow \alpha \approx 53,13^\circ.$$

Làm tròn đến hàng phần chục, ta được kết quả $53,1^\circ$.

- c) **Đ Đúng.** Giao điểm M của tia sáng l và $(ABDE)$ là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x = a + t \\ y = 1 \\ z = t \\ x + 2z - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow (a + t) + 2t - 1 = 0 \Rightarrow 3t = 1 - a \Rightarrow t = \frac{1 - a}{3}.$$

Tọa độ điểm M là $M\left(\frac{2a+1}{3}; 1; \frac{1-a}{3}\right)$.

Để M nằm trên mặt phẳng hình chữ nhật $ABDE$, tọa độ M phải thỏa mãn giới hạn của hình chữ nhật này là $0 \leq x \leq 1$ và $0 \leq y \leq 2$.

Vì $y_M = 1$ luôn thuộc đoạn $[0;2]$, ta chỉ cần điều kiện cho x_M :

$$0 \leq \frac{2a+1}{3} \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq 2a+1 \leq 3 \Leftrightarrow -1 \leq 2a \leq 2 \Leftrightarrow -0,5 \leq a \leq 1.$$

- d) **S Sai.** Với $a = 0,5$, ta có tọa độ $M\left(\frac{2(0,5)+1}{3}; 1; \frac{1-0,5}{3}\right) \Rightarrow M\left(\frac{2}{3}; 1; \frac{1}{6}\right)$.

Khoảng cách từ M đến màn hình có phương trình $12x + 5y - d = 0$ là:

$$d(M, \text{màn hình}) = \frac{\left|12\left(\frac{2}{3}\right) + 5(1) - d\right|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{|8 + 5 - d|}{13} = \frac{|13 - d|}{13}.$$

Theo giả thiết, khoảng cách này bằng 4 nên ta có phương trình:

$$\frac{|13 - d|}{13} = 4 \Leftrightarrow |13 - d| = 52 \Leftrightarrow \begin{cases} 13 - d = 52 \\ 13 - d = -52 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = -39 \text{ (loại vì } d > 50) \\ d = 65 \text{ (thỏa mãn).} \end{cases}$$

Vậy giá trị đúng phải là $d = 65$, do đó khẳng định $d = 69$ là sai.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

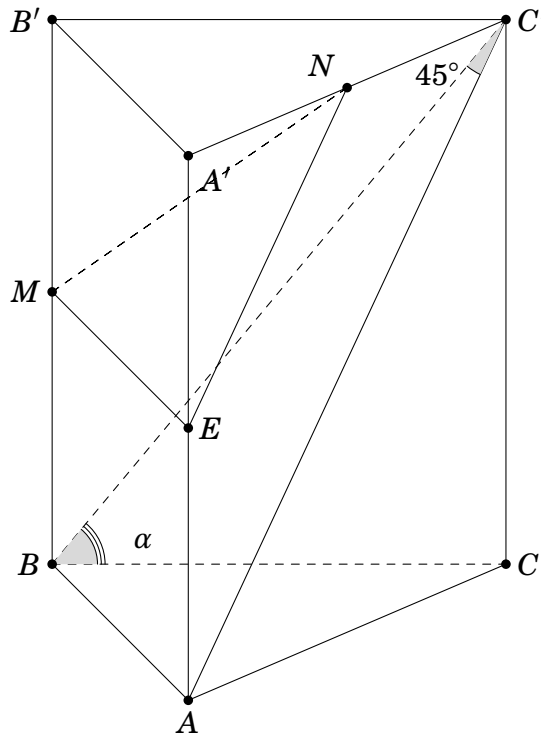
Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AC = 3$. Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng $(ACC'A')$ một góc 45° và tạo với mặt phẳng đáy góc α sao cho $4\sin\alpha = \sqrt{2}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh $BB', A'C'$. Khi ấy khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC' có giá trị bằng bao nhiêu?

Đáp án:

0	,	7	5
---	---	---	---

Lời giải.



Vì hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ đứng và tam giác ABC vuông tại A nên ta có $BA \perp AC$ và $BA \perp AA'$.

Suy ra $BA \perp (ACC'A')$, do đó hình chiếu vuông góc của đường thẳng BC' lên mặt phẳng $(ACC'A')$ là đường thẳng AC' .

Theo giả thiết, góc giữa BC' và mặt phẳng $(ACC'A')$ là 45° , suy ra $\widehat{BC'A} = 45^\circ$.

Xét $\triangle BAC'$ vuông tại A , ta có $\tan \widehat{BC'A} = \frac{AB}{AC'} = \tan 45^\circ = 1 \Rightarrow AB = AC'$.

Gọi $h = AA' = BB' = CC'$ là chiều cao của lăng trụ.

Trong $\triangle ACC'$ vuông tại C , ta có $AC' = \sqrt{AC^2 + CC'^2} = \sqrt{9 + h^2}$.

Suy ra $AB = \sqrt{9 + h^2}$.

Hình chiếu vuông góc của BC' lên mặt đáy (ABC) là BC .

Do đó, góc giữa BC' và mặt đáy là $\widehat{C'BC} = \alpha$.

Trong $\triangle ABC$ vuông tại A , ta có $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{9 + h^2 + 9} = \sqrt{h^2 + 18}$.

Trong $\triangle BCC'$ vuông tại C , ta có $\sin \alpha = \frac{CC'}{BC'} = \frac{CC'}{\sqrt{BC^2 + CC'^2}} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 18 + h^2}} = \frac{h}{\sqrt{2h^2 + 18}}$.

Theo giả thiết $4\sin\alpha = \sqrt{2} \Rightarrow \sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Ta có phương trình: $\frac{h}{\sqrt{2h^2 + 18}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \Leftrightarrow \frac{h^2}{2h^2 + 18} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$.

Giải phương trình ta được $8h^2 = 2h^2 + 18 \Leftrightarrow 6h^2 = 18 \Leftrightarrow h^2 = 3 \Rightarrow h = \sqrt{3}$.

Suy ra $AB = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $A(0;0;0)$, tia Ax chứa B , tia Ay chứa C , tia Az chứa A' .

Khi đó: $A(0;0;0)$, $B(2\sqrt{3};0;0)$, $C(0;3;0)$, $A'(0;0;\sqrt{3})$, $B'(2\sqrt{3};0;\sqrt{3})$, $C'(0;3;\sqrt{3})$.

Vì M là trung điểm BB' nên $M\left(2\sqrt{3};0;\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Vì N là trung điểm $A'C'$ nên $N\left(0;\frac{3}{2};\sqrt{3}\right)$.

Ta có $\overrightarrow{AC'} = (0;3;\sqrt{3}) = \sqrt{3}(0;\sqrt{3};1)$.

Chọn vectơ chỉ phương của đường thẳng AC' là $\vec{u} = (0;\sqrt{3};1)$.

Ta có $\overrightarrow{MN} = \left(-2\sqrt{3};\frac{3}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2}(-4\sqrt{3};3;\sqrt{3})$.

Chọn vectơ chỉ phương của đường thẳng MN là $\vec{v} = (-4\sqrt{3};3;\sqrt{3})$.

Tích có hướng $[\vec{u}, \vec{v}] = (\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} - 1 \cdot 3; 1 \cdot (-4\sqrt{3}) - 0 \cdot \sqrt{3}; 0 \cdot 3 - \sqrt{3} \cdot (-4\sqrt{3})) = (0; -4\sqrt{3}; 12) = 4\sqrt{3}(0; -1; \sqrt{3})$.

Chọn vectơ pháp tuyến chung của hai đường thẳng là $\vec{n} = (0; -1; \sqrt{3})$.

Lấy $\overrightarrow{AM} = \left(2\sqrt{3};0;\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

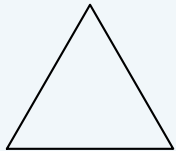
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau MN và AC' là:

$$d(MN, AC') = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{|\vec{n}|} = \frac{\left|0 \cdot 2\sqrt{3} + (-1) \cdot 0 + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right|}{\sqrt{0^2 + (-1)^2 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{\frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

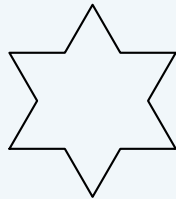
Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC' có giá trị bằng 0,75.

Đáp án: **0,75** □

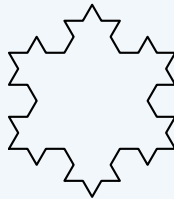
Câu 2. [BQD] Cho một hình tam giác đều cạnh $a = 40\text{ cm}$ (Hình a). Chia mỗi cạnh của tam giác đó thành 3 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau và vẽ ra phía ngoài một tam giác đều nhận đoạn ở giữa làm cạnh đồng thời bỏ đi đoạn ở giữa đó, ta được Hình b). Tiếp tục chia mỗi cạnh của Hình b) thành 3 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau và vẽ ra phía ngoài một tam giác đều nhận đoạn ở giữa làm cạnh đồng thời bỏ đi đoạn ở giữa đó, ta được Hình c). Lặp lại quá trình trên; từ Hình c) ta tạo nên Hình d); từ Hình d) ta tạo nên Hình e); ... và cứ thế ta sẽ được một dãy các hình, được gọi là dãy hình **Bông tuyết Koch**. Gọi S_n là diện tích của hình ở bước thứ n (gọi diện tích ban đầu là S_0). Khi quá trình trên lặp lại vô hạn lần, tính giới hạn của diện tích hình thu được (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



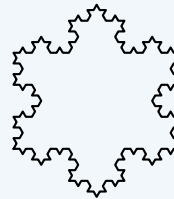
a)



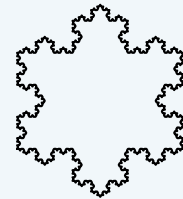
b)



c)



d)



e) ...

Đáp án:

1	1	0	9
---	---	---	---

Lời giải.

Bước 1: Tính diện tích ban đầu của tam giác đều.

Tam giác đều có cạnh $a = 40\text{ (cm)}$ nên diện tích ban đầu là $S_0 = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{40^2\sqrt{3}}{4} = 400\sqrt{3}\text{ (cm}^2\text{)}$.

Bước 2: Phân tích sự thay đổi ở bước thứ n .

Gọi N_n là số cạnh của hình ở bước thứ n .

Ban đầu tam giác có 3 cạnh nên $N_0 = 3$.

Mỗi bước, 1 cạnh được thay bằng 4 cạnh mới nên $N_n = 3 \cdot 4^n$.

Gọi L_n là độ dài mỗi cạnh ở bước thứ n .

Ban đầu cạnh là a nên $L_0 = a$.

Mỗi bước, độ dài cạnh giảm đi 3 lần nên $L_n = \frac{a}{3^n}$.

Bước 3: Tính phần diện tích tăng thêm ở bước n .

Từ bước $n - 1$ sang bước n , mỗi cạnh của hình trước đó sinh ra thêm một tam giác đều mới có cạnh là L_n .

Số lượng tam giác đều được thêm vào là số cạnh của hình ở bước $n - 1$, tức là $N_{n-1} = 3 \cdot 4^{n-1}$.

Diện tích mỗi tam giác đều nhỏ được thêm vào là:

$$s_n = \frac{L_n^2\sqrt{3}}{4} = \frac{\left(\frac{a}{3^n}\right)^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{9^n} = S_0 \cdot \frac{1}{9^n}$$

Tổng diện tích tăng thêm ở bước n là:

$$\Delta S_n = N_{n-1} \cdot s_n = 3 \cdot 4^{n-1} \cdot S_0 \cdot \frac{1}{9^n} = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^n \cdot S_0$$

Bước 4: Tính diện tích hình ở bước thứ n và giới hạn.

Diện tích ở bước thứ n là tổng diện tích ban đầu và các phần tăng thêm:

$$S_n = S_0 + \Delta S_1 + \Delta S_2 + \dots + \Delta S_n = S_0 \left[1 + \frac{3}{4} \left(\frac{4}{9} + \left(\frac{4}{9} \right)^2 + \dots + \left(\frac{4}{9} \right)^n \right) \right]$$

Trong ngoặc là tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = \frac{4}{9}$ và công bội $q = \frac{4}{9}$.

Khi quá trình lặp lại vô hạn lần ($n \rightarrow +\infty$), tổng trong ngoặc là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^n = \frac{\frac{4}{9}}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{4}{5}$$

Do đó, giới hạn diện tích của bông tuyết Koch là:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S_0 \left(1 + \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}\right) = S_0 \left(1 + \frac{3}{5}\right) = \frac{8}{5} S_0$$

Bước 5: Tính kết quả cuối cùng.

Thay $S_0 = 400\sqrt{3}$, ta có giới hạn diện tích là:

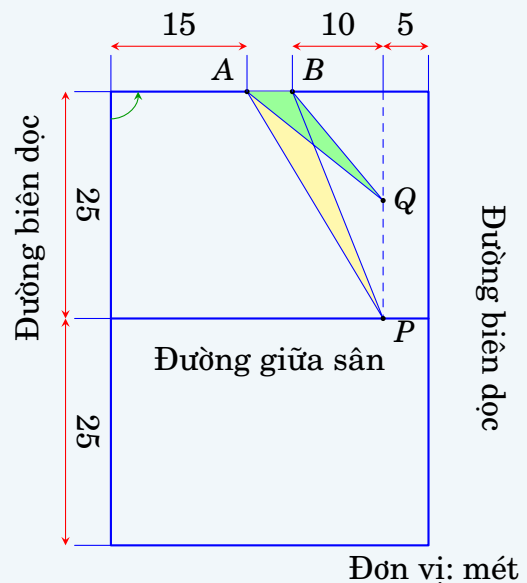
$$S_{\max} = \frac{8}{5} \cdot 400\sqrt{3} = 640\sqrt{3} \approx 1108,5125 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị, ta được 1109.

Vậy giới hạn của diện tích hình thu được là 1109.

Đáp án: **1109** □

Câu 3. [BQD] Như hình vẽ là sơ đồ mặt bằng một sân bóng đá 7 người trong khu dân cư, trong đó AB là khung thành. Trong một trận giao hữu, cầu thủ An nhận bóng tại điểm P trên đường giữa sân cách đường biên dọc 5m. Khi đó $\tan \widehat{APB} = \frac{5}{31}$. Giả sử An dẫn bóng theo hướng song bất với đường biên dọc và chuẩn bị sút tại điểm Q . Để có góc sút tốt nhất (tức là $\widehat{AQB}$ lớn nhất), hỏi khi sút thì khoảng cách từ An đến đường biên ngang phía trên (đường cuối sân) bằng bao nhiêu mét (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị*)



Đáp án:

1	2		
---	---	--	--

Lời giải.

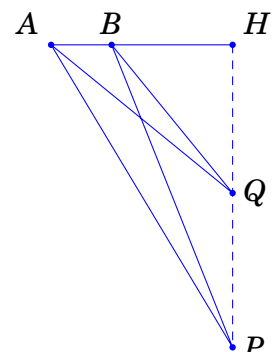
Đặt $AB = x$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của P lên đường biên ngang phía trên.

Từ hình vẽ và giả thiết suy ra $PH = 25$, $BH = 10$.

Do đó $\tan \widehat{BPH} = \frac{BH}{PH} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$, $\tan \widehat{APB} = \frac{5}{31}$. Vì $\widehat{APH} = \widehat{APB} + \widehat{BPH}$ nên

$$\text{ta có: } \tan \widehat{APH} = \frac{\frac{2}{5} + \frac{5}{31}}{1 - \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{31}} = \frac{3}{5}.$$



$$\text{Mặt khác, } \tan \widehat{APH} = \frac{AH}{PH} = \frac{x+10}{25}.$$

$$\text{Suy ra } \frac{x+10}{25} = \frac{3}{5} \Rightarrow x = 5. \text{ Vậy } AB = 5.$$

Đặt $QH = h$ với $h \in [0, 25]$. Khi đó $AH = 15$, nên:

$$AQ = \sqrt{h^2 + 15^2}, BQ = \sqrt{h^2 + 10^2}.$$

$$\text{Trong tam giác } AQB, \text{ áp dụng định lý cosin: } \cos \widehat{AQB} = \frac{AQ^2 + BQ^2 - AB^2}{2 \cdot AQ \cdot BQ} = \frac{h^2 + 150}{\sqrt{h^4 + 325h^2 + 22500}}.$$

$$\text{Đặt } m = h^2 + 150 \text{ thì } 150 \leq m \leq 775. \text{ Khi đó } \cos \widehat{AQB} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{25}{m} - \frac{3750}{m^2}}}.$$

Để $\widehat{AQB}$ lớn nhất thì $\cos \widehat{AQB}$ nhỏ nhất, tương đương biểu thức $1 + \frac{25}{m} - \frac{3750}{m^2}$ lớn nhất.

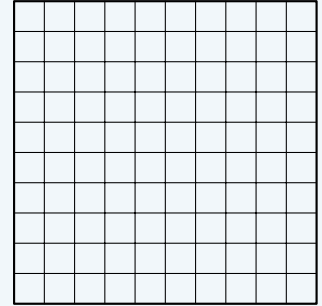
$$\text{Đặt } t = \frac{1}{m}, \text{ xét } f(t) = -3750t^2 + 25t + 1. \text{ Parabol đạt giá trị lớn nhất tại } t = \frac{1}{300} \Rightarrow m = 300.$$

$$\text{Suy ra } h^2 = m - 150 = 150 \Rightarrow h = 5\sqrt{6} \approx 12,247 \text{ (m).}$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được 12.

Đáp án: **12** □

Câu 4. [BQD] Một lưới ô vuông 10×10 gồm 100 hình vuông đơn vị, mỗi hình vuông đơn vị có diện tích bằng 1 (xem hình vẽ bên). Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật tạo thành từ các hình vuông đơn vị của bảng. Xác suất để hình chữ nhật chọn được có diện tích là một số chẵn bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó, tính giá trị $P = a + b$.



Đáp án: **2 0 6**

Lời giải.

Số cách chọn một hình chữ nhật tùy ý từ lưới ô vuông:

Lưới ô vuông 10×10 được tạo thành từ 11 đường thẳng song song nằm ngang và 11 đường thẳng song song nằm dọc.

Mỗi hình chữ nhật được tạo thành bằng cách chọn 2 đường thẳng nằm ngang và 2 đường thẳng nằm dọc.

$$\text{Do đó, số lượng hình chữ nhật có thể tạo ra là } n(\Omega) = C_{11}^2 \cdot C_{11}^2 = 55 \cdot 55 = 3025.$$

Gọi A là biến cố: "Hình chữ nhật chọn được có diện tích là một số chẵn".

Khi đó biến cố đối $\bar{A}$ là: "Hình chữ nhật chọn được có diện tích là một số lẻ".

Giả sử hình chữ nhật được tạo bởi các đường thẳng $x = x_1, x = x_2$ (với $0 \leq x_1 < x_2 \leq 10$) và $y = y_1, y = y_2$ (với $0 \leq y_1 < y_2 \leq 10$).

$$\text{Diện tích hình chữ nhật là } S = (x_2 - x_1)(y_2 - y_1).$$

Để S là một số lẻ thì cả $(x_2 - x_1)$ và $(y_2 - y_1)$ đều phải là số lẻ.

Điều này xảy ra khi và chỉ khi x_1, x_2 khác tính chẵn lẻ và y_1, y_2 khác tính chẵn lẻ.

Trong tập hợp các tọa độ $\{0; 1; 2; 3; \dots; 10\}$ có 6 số chẵn và 5 số lẻ.

$$\text{Số cách chọn cặp } (x_1, x_2) \text{ khác tính chẵn lẻ là } C_6^1 \cdot C_5^1 = 30 \text{ cách.}$$

$$\text{Số cách chọn cặp } (y_1, y_2) \text{ khác tính chẵn lẻ là } C_6^1 \cdot C_5^1 = 30 \text{ cách.}$$

$$\text{Suy ra số hình chữ nhật có diện tích lẻ là } n(\bar{A}) = 30 \cdot 30 = 900.$$

Xác suất của biến cố $\bar{A}$ là $P(\bar{A}) = \frac{900}{3025} = \frac{36}{121}$.

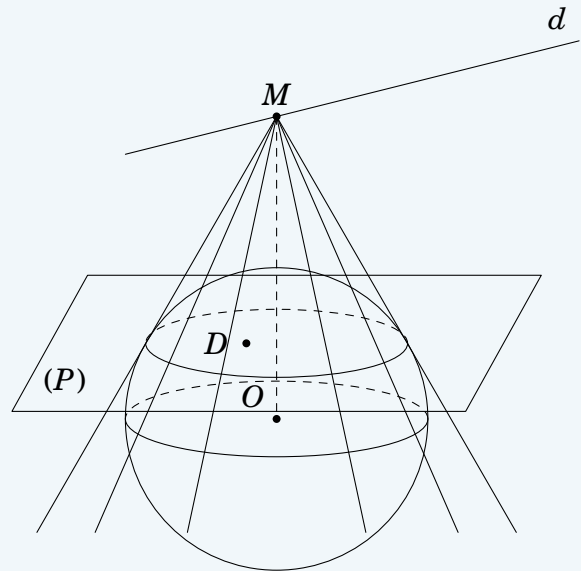
Xác suất của biến cố A là $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{36}{121} = \frac{85}{121}$.

Theo giả thiết $P(A) = \frac{a}{b}$, suy ra $a = 85$ và $b = 121$ (do $\frac{85}{121}$ là phân số tối giản).

Vậy $P = a + b = 85 + 121 = 206$.

Đáp án: 206 ☐

Câu 5. [BQD] Trong sảnh một trung tâm hội nghị, các kiến trúc sư lắp đặt một khối cầu trang trí phản quang có mặt ngoài được mô phỏng bởi phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ (đơn vị: mét). Một đèn chiếu điểm (spotlight) di chuyển dọc theo trục ray thẳng có phương trình: $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-3}$. Khi đèn ở vị trí M , các tia sáng phát ra tiếp xúc với khối cầu. Tập hợp các tiếp điểm tạo thành một đường tròn nằm trên mặt phẳng (P) , là ranh giới giữa vùng sáng và vùng tối (tham khảo hình vẽ bên). Khi đèn M di chuyển đến vị trí sao cho mặt phẳng (P) đi qua mắt cảm biến cố định tại: $D(2;0;1)$, Hãy tính khoảng cách từ đèn M đến tâm khối cầu (Đơn vị: mét, không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)



Đáp án:

1	9	,	6
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi O là tâm và R là bán kính của khối cầu (S) .

Từ phương trình mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$, ta có $O(0;0;0)$ và $R = 3$.

Vì M thuộc đường thẳng d nên tọa độ của M có dạng $M(1+t; 1+2t; 2-3t)$.

Các tia sáng phát ra từ M tiếp xúc với khối cầu (S) tại các tiếp điểm tạo thành một đường tròn nằm trên mặt phẳng (P) .

Khi đó, (P) chính là mặt phẳng đối cực của điểm M đối với mặt cầu (S) .

Phương trình mặt phẳng (P) có dạng: $x_M x + y_M y + z_M z = R^2 \Leftrightarrow (1+t)x + (1+2t)y + (2-3t)z = 9$.

Theo giả thiết, mặt phẳng (P) đi qua điểm $D(2;0;1)$, thay tọa độ D vào phương trình (P) ta được:

$$(1+t) \cdot 2 + (1+2t) \cdot 0 + (2-3t) \cdot 1 = 9 \Leftrightarrow 2 + 2t + 2 - 3t = 9 \Leftrightarrow 4 - t = 9 \Leftrightarrow t = -5.$$

Với $t = -5$, ta tìm được tọa độ điểm $M(1-5; 1-10; 2+15)$ hay $M(-4; -9; 17)$.

Khoảng cách từ đèn M đến tâm khối cầu là độ dài đoạn OM :

$$OM = \sqrt{(-4)^2 + (-9)^2 + 17^2} = \sqrt{16 + 81 + 289} = \sqrt{386} \approx 19,6468 \text{ (m)}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được 19,6.

Vậy khoảng cách từ đèn M đến tâm khối cầu là 19,6 mét.

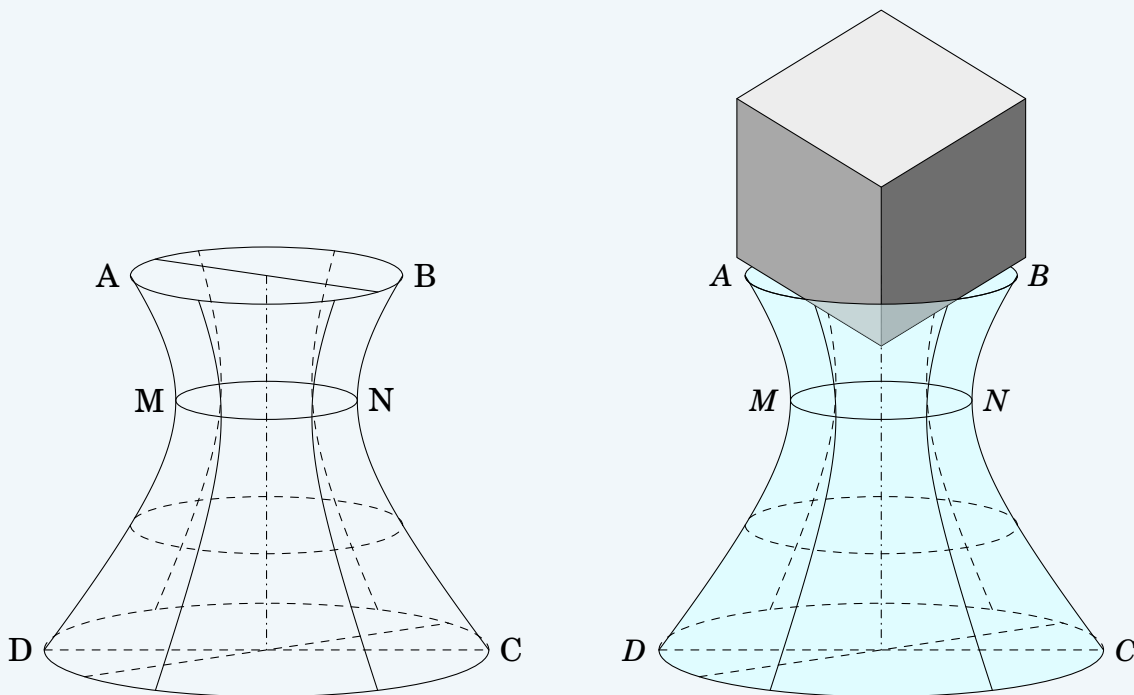
Đáp án:

19,6

 □

Câu 6. [BQD] Một cái ly thủy tinh có chiều cao 30cm. Khi cắt ly bởi các mặt phẳng song song với mặt đất, ta thấy mặt cắt là các hình tròn. Khi cắt ly bởi mặt phẳng đi qua trục đối xứng và vuông góc với đáy, ta được một hình phẳng $ABCD$ có trục đối xứng, với hai đường biên AD và BC là các cung của một hypebol (xem hình minh họa bên trái). Biết đường tròn giao tuyến tại vị trí hẹp nhất của ly có đường kính $MN = 8\text{cm}$, khoảng cách từ vị trí hẹp nhất này đến đáy ly là 20cm, và đường kính đáy ly là $CD = 8\sqrt{6}\text{cm}$ (độ dày thành ly coi như không đáng kể).

An đặt một khối lập phương đặc ruột, bằng kim loại, lên miệng ly nước sao cho một đỉnh của khối nằm gọn trong lòng ly, đồng thời mô hình ly nước và khối lập phương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Giả sử coi như ba cạnh của khối lập phương chạm khít với vành miệng ly (xem hình vẽ bên phải). Nếu ban đầu An đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên, lượng nước trong ly còn lại bao nhiêu cm^3 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



Đáp án:

3	3	2	7
---	---	---	---

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho trục Oy là trục đối xứng của ly nước, gốc tọa độ O nằm tại vị trí hẹp nhất của ly (chính giữa đoạn MN).

Mặt cắt qua trục của ly nước được giới hạn bởi một hypebol có phương trình dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Tại vị trí hẹp nhất ($y = 0$), ta có $x = a$. Theo giả thiết $MN = 8$, suy ra bán kính tại đó là $a = 4$.

Đáy ly cách vị trí hẹp nhất 20cm về phía dưới nên điểm C thuộc hypebol có tung độ $y_C = -20$.

Bán kính đáy ly là $\frac{CD}{2} = \frac{8\sqrt{6}}{2} = 4\sqrt{6}$, suy ra điểm $C(4\sqrt{6}; -20)$ nằm trên hypebol.

Thay tọa độ C vào phương trình hypebol ta được:

$$\frac{(4\sqrt{6})^2}{4^2} - \frac{(-20)^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{96}{16} - \frac{400}{b^2} = 1 \Leftrightarrow 6 - \frac{400}{b^2} = 1 \Leftrightarrow b^2 = 80.$$

$$\text{Vậy phương trình hypebol là } \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{80} = 1 \Rightarrow x^2 = 16 \left(1 + \frac{y^2}{80} \right).$$

Ly nước có chiều cao 30cm, đáy cách eo 20cm nên miệng ly cách eo 10cm. Do đó miệng ly nằm tại $y = 10$.

Bán kính miệng ly là $R = x(10) = \sqrt{16\left(1 + \frac{100}{80}\right)} = \sqrt{16 \cdot \frac{9}{4}} = 6$ (cm).

Thể tích toàn bộ ly nước (khi chưa đặt khối lập phương) là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay phần hình phẳng quanh trục Oy :

$$V_1 = \pi \int_{-20}^{10} x^2 dy = \pi \int_{-20}^{10} 16\left(1 + \frac{y^2}{80}\right) dy = 16\pi \left[y + \frac{y^3}{240}\right]_{-20}^{10}.$$

$$V_1 = 16\pi \left[\left(10 + \frac{1000}{240}\right) - \left(-20 - \frac{8000}{240}\right)\right] = 16\pi \left(30 + \frac{9000}{240}\right) = 16\pi(30 + 37,5) = 1080\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Xét khối lập phương đặt trên miệng ly. Vì trục của ly nước và khối lập phương trùng nhau, một đỉnh cắm xuống dưới và 3 cạnh chạm khít miệng ly, nên giao tuyến của mặt phẳng miệng ly với khối lập phương là một tam giác đều.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều này chính là đường tròn miệng ly, có bán kính $R = 6$.

Phần khối lập phương chìm trong nước là một tứ diện vuông có 3 cạnh góc vuông bằng nhau (xuất phát từ đỉnh dưới cùng). Gọi độ dài 3 cạnh góc vuông của phần tứ diện bị chìm là k .

Tam giác đều ở mặt cắt có cạnh bằng $k\sqrt{2}$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp của nó là $R = \frac{k\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$.

Ta có $\frac{k\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 6 \Rightarrow k\sqrt{2} = 6\sqrt{3} \Rightarrow k = 3\sqrt{6}$.

Thể tích phần khối lập phương chìm trong nước là thể tích tứ diện vuông:

$$V_2 = \frac{1}{6} \cdot k \cdot k \cdot k = \frac{1}{6} k^3 = \frac{1}{6} (3\sqrt{6})^3 = \frac{1}{6} \cdot 162\sqrt{6} = 27\sqrt{6} \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Lượng nước còn lại trong ly sau khi đặt khối lập phương là:

$$V = V_1 - V_2 = 1080\pi - 27\sqrt{6} \approx 3326,784 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được 3327.

Vậy lượng nước trong ly còn lại là 3327 (cm³).

Đáp án: **3327** □